基于改进 Thevenin 模型锂电池 *SOC* 估算方法

张 廷， 胡社教
(合肥工业大学 计算机与信息学院，安徽 合肥 230009)

摘要：针对纯电动汽车锂离子电池荷电状态(SOC)在环境温度和放电电流变化较大的情况下估算精度较低的问题，采用了一种基于改进 Thevenin 模型的扩展卡尔曼滤波算法(EKF)。根据电池性能模型，把电池容量作为状态变量，把影响 *SOC*估算精度的环境温度和放电电流作为修正量，采用扩展卡尔曼滤波算法提高 *SOC* 估算精度。实验结果表明，该方法提高了 *SOC* 估算精度，可用于电动汽车电池管理系统。

关键词：电动汽车；锂离子电池；荷电状态；Thevenin 模型；扩展卡尔曼滤波
中图分类号：TM 912　　文献标识码：A　　文章编号：1002-087 X(2015)11-2400-03

SOC estimation algorithm of lithium-ion battery based on improved Thevenin model

ZHANG Ting, HU She-jiao
(School of Computer & Information, Hefei University of Technology, Hefei Anhui 230009, China)

Abstract: According to the problem of low precision in *SOC* estimation of lithium-ion battery for electric vehicle under condition of higher fluctuation of environment temperature and discharging current, an extended Kalman filtering method based on Thevenin model was introduced. On the basis of battery performance model, the battery capacity was taken as state variables and the influencing environment temperature and discharge current were taken as correction. Extended Kalman filtering method was used to improving the accuracy of *SOC* estimation of battery. The experiment results show that the *SOC* estimation accuracy is improved, and it can be used in electric vehicle battery management system.

Key words: electric vehicle; lithium-ion battery; state of charge(SOC); Thevenin model; extend Kalman filtering

电池作为电动汽车的重要组成部分，其荷电状态(SOC)是电池管理系统(BMS)[1]的主要参数，整车控制系统根据 BMS 提供的 *SOC* 数值决定控制策略，因此 *SOC* 估算的准确与否对于整车控制有着重要影响。由于车载电池工作环境温度变化大，电流波动剧烈，给 *SOC* 估算带来了一定难度。

传统的 *SOC* 估算方法主要有安时计量法、开路电压法、内阻测量法和神经网络法等[2]。安时计量法存在 *SOC* 初始值确定难以及估算累积误差大的问题；开路电压法的最主要问题在于其必须在电池长时间静置达到稳定状态才能测量估算，因此不适合车辆运行过程中使用；内阻测量法需要精确测量电池内阻，而电池内阻较小，对测量设备要求高，难以在电动汽车上使用；神经网络法虽然具有非线性，能够较好模拟电池的非线性特征，但需要大量的样本进行数据训练，数据训练方法对神经网络影响很大，比较难以把握。基于以上分析，本文采用建立等效电池性能模型，推算电流、温度对电池容量的影响，基于扩展卡尔曼滤波算法(EKF)对 *SOC* 进行估算，从而提高电池 *SOC* 估算精度。

收稿日期：2015-04-07
作者简介：张廷(1986—)，男，安徽省人，硕士生，主要研究方向为车载动力锂电池管理系统。

1 电池性能模型及参数辨识

1.1 Thevenin 电池模型

电池的充放电过程是一个非常复杂的非线性过程，为了准确估计电池的剩余电量，首先建立电池的性能模型。Thevenin 电池模型[3]具有良好的非线性性，因此能够很好地体现电池的动态特性，准确模拟电池的充放电行为，而且 Thevenin 模型的阶数较少，便于运算，其电路模型如图 1 所示。但 Thevenin 模型在描述锂离子电池的极化特性方面表现不足，基于此，在 Thevenin 模型的基础上提出了改进的 Thevenin 模型，增加一阶 RC 环路，适用于电动车电池管理系统，因此选用 Thevenin 模型[4]作为电池的性能模型。

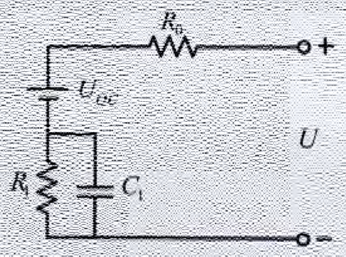

图 1　Thevenin 电池性能模型

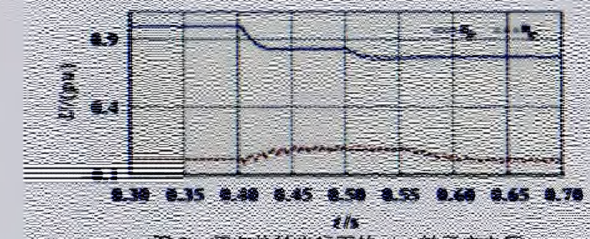

图9 正向旋转坐标下的 d,q 轴正序电压

该算法有效地将交变的负序分量进行了分离，同时对谐波也具有很好的抑制作用。

3 结论

本文在 Matlab/Simulink 环境下，搭建了 SPLL 和 DSRF-SPLL 模型，并对两个模型进行了仿真研究。仿真结果表明，在电网平衡条件下，SPLL 对电网信息具有良好的跟踪能力。但是当电网不平衡时或存在谐波时，由于负序交流分量的存在，SPLL 会散失跟踪能力，其输出为交变量。在正同步坐标变换下正序分量为直流量，DSRF-SPLL 通过将正负序分量解耦，剔除了交变的负序分量，仅对正序分量进行跟踪，实现了不平衡电网条件下对电网信息的快速跟踪。

参考文献：

[1] CHUNG S K. Phase-locked loop for grid-connected three-phase power conversion systems[J]. Electric Power Applications, 2000, 147(3): 213-219.

[2] HSIEH G C, HUNG J C. Phase-locked Loop techniques-a survey[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1996, 43(6): 609-615.

[3] KARIMI-GHARTEMANI M, IRAVANI M R. A nonlinear adaptive filter for online signal analysis in power systems: applications[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2002, 17(2): 617-622.

[4] KARIMI-GHARTEMANI M, IRAVANI M R. A method for synchronization of power electronic converters in polluted and variable-frequency environments[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2004, 19(3): 1263-1270.

[5] IAN S, MASSIMO B, AMBRA S. Practical implementation of delayed signal cancellation method for phase-sequence separation[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2007, 22(1): 18-26.

[6] RODRIGUEZ P, POU J, BERGAS J, et al. Decoupled double synchronous reference frame PLL for power converters control[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2007, 22(2): 584-585.

[7] 王坤，李鹏，崔红芬.风电场运行中电网频率和相位信息的检测[J].电气技术，2010(8)：47-50.

(上接第 2402 页)

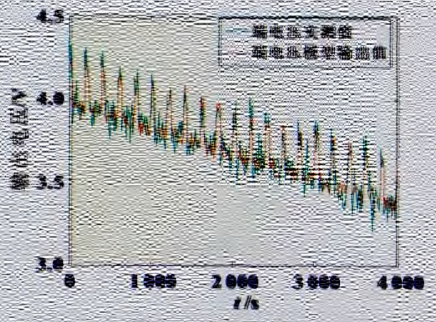

图9 端电压波形

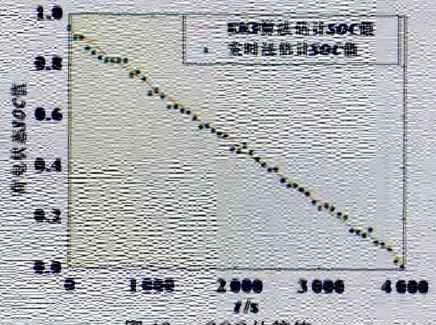

图10 *SOC* 估算值

更稳定，*SOC* 估算精度得到明显改善，采用安时法的平均估算误差在 9%左右，而采用 EKF 算法后，*SOC* 平均相对误差为 6.9%，有效消除了安时法所产生的累积误差。

5 结论

本文根据纯电动汽车所搭载磷酸铁锂电池的特点，采用 Thevenin 电池等效模型，在恒充电和恒电流全方位时其进行模型参数辨识。在此基础上，使用扩展卡尔曼滤波算法进行 *SOC* 估算。通过多次实验采集数据进行 Matlab 仿真，对比仿真数据和实验结果，表明 EKF 算法在估算过程中能够有效滤除安时法所产生的累积误差，获取更精确的结果。

参考文献：

[1] 时玮，姜久春，李索宇，等.磷酸铁锂电池 *SOC* 估算方法研究[J].电子测量与仪器学报，2010，24(8)：769-774.

[2] 熊瑞，孙逢春，何洪文.自适应卡尔曼滤波器在车用锂离子动力电池 *SOC* 估计上的应用[J].高技术通讯，2012，22(2)：198-204.

[3] RAMADASS P, BALA H, RALPH W. Mathematical modeling of the capacity fade of lithium-ion cells[J]. Journal of Power Sources, 2003, 123(2): 230-240.

[4] 张利，朱雅俊，刘征宇.锂离子电池 *SOC* 与模型参数联合估算研究[J].电子测量与仪器学报，2012，26(4)：320-324.

[5] 王丽芳，胡运飞，廖承林.基于改进 Thevenin 模型的混合动力镍氢电池 *SOC* 估算研究[J].高技术通讯，2008，18(9)：948-952.

[6] 鲍可进，金玲.车用锂离子电池 *SOC* 估算算法的研究[J].计算机工程与科学，2012，34(12)：169-173.

[7] BALAK A V. Kalman filtering theory[M]. New York: Optimization Software Publications Division, 1987.

[8] 王治华，殷承良.电动汽车用 $LiFePO_4$ 锂离子电池安全性分析[J].电池工业，2008，13(3)：169-172.

[9] PLETT G. Extended Kalman filtering for battery management systems of LiPB-based HEV battery packs-part state and parameter estimation[J]. Journal of Power Sources, 2004, 134(2): 277-292.

[10] 李顶根，李竞成，李建林.电动汽车锂离子电池能量管理系统研究[J].仪器仪表学报，2007，28(8)：1522-1527.

[11] 文锦.纯电动汽车用锂离子电池组管理技术基础问题研究[D].湖南：北京交通大学，2010.

[12] 吴笑天，杨志家，王英男，等.双卡尔曼滤波算法在锂电池 *SOC* 估算中的应用[J].仪器仪表学报，2013，34(8)：1732-1738.